

DOCUMENT DE CADRAGE : ALTHEA SYSTEMS

1. Compréhension et reformulation du besoin

pointe aux professionnels de santé (hôpitaux, cliniques). Jusqu'à présent, ils fonctionnaient de manière très "classique" avec des commerciaux sur le terrain. Aujourd'hui, ils ont un objectif : se moderniser et lancer une plateforme e-commerce B2B pour simplifier la vie de leurs clients actuels et en attirer de nouveaux, y compris à l'international.

Pour nous, l'enjeu n'est pas juste de créer un "petit site e-commerce". Il s'agit d'une plateforme complète qui doit être accessible sur mobile, rapide (surtout la recherche) et ultra-sécurisée. Le parcours client doit être fluide, de la consultation du catalogue jusqu'au paiement, en passant par un système de panier intelligent (qui garde en mémoire les articles même si l'utilisateur n'est pas encore connecté).

Enfin, pour que l'équipe d'Althea soit autonome, nous devons développer un Back-Office complet permettant de gérer facilement les produits, de suivre les ventes et d'analyser les données via des tableaux de bord. Le mot d'ordre pour ce projet est de concevoir une architecture solide, capable d'évoluer dans le temps sans avoir à tout reconstruire.

2. Fonctionnalités

Après une analyse détaillée du cahier des charges, voici la liste exhaustive des fonctionnalités qui seront développées, réparties par espaces :

A. Front-Office (Espace Client & Navigation) :

- **Accueil dynamique** : Carrousel promotionnel (3 sections) et grille des "Top Produits" et "Catégories", dont l'ordre et le contenu sont pilotables par les administrateurs.
- **Catalogue et Fiches Produits** : Affichage adapté (grille sur desktop, liste sur mobile) avec système de pagination. La fiche produit inclura un carrousel d'images, la gestion des statuts de rupture de stock, et un système de recommandation proposant **6 produits similaires aléatoires** disponibles.
- **Moteur de Recherche Avancé** : Recherche multi-facettes (titre, prix, description, caractéristiques) avec un algorithme de tolérance aux erreurs à 4 niveaux (correspondance exacte, à un caractère près, commence par, contient).

B. Tunnel d'Achat & Compte Utilisateur :

- **Panier intelligent** : Accessible aux visiteurs (invités). Il recalcule le total en temps réel et bloque le paiement si un article devient indisponible entre-temps.
- **Processus de Checkout** : Possibilité de commander en tant qu'invité ou de se connecter.
- **Espace Compte complet** : Au-delà des informations de base, le client aura accès à un **carnet d'adresses** (livraison/facturation multiples) et à un **portefeuille de moyens de paiement** (enregistrement sécurisé des cartes bancaires et choix de la carte par défaut).
- **Historique des commandes** : Triable par année et par statut, avec un moteur de recherche interne pour retrouver une commande et télécharger la facture PDF.

C. Support & Interaction Client :

- **Centre d'assistance** : Un bouton "Contact Me" déclenchant un **Chatbot interactif** pour les questions fréquentes. Si le bot ne trouve pas la réponse, il effectue une "escalade" (transfert) vers un agent humain. Les historiques de ces conversations seront centralisés dans le Back-Office.

D. Back-Office (Espace Administrateur) :

- **Gestion du Catalogue (CRUD)** : Listing des produits avec tris, filtres, et actions groupées (sélection multiple pour suppression en masse).
- **Tableaux de bord analytiques** : Visualisation des performances via trois graphiques précis : histogramme des ventes (par jour/semaine), histogramme multi-couches des paniers moyens, et camembert de répartition par catégories.
- **Sécurité renforcée** : Accès strictement réservé via une authentification à double facteur (2FA).

3. Défis techniques

Ce projet nous a demandé de résoudre des problèmes compliqués qu'un simple site vitrine :

- **La vitesse (les 100ms)** : La recherche de produits doit être instantanée. C'est un vrai défi technique. Nous avons dû optimiser notre base de données au maximum pour que le serveur réponde assez vite, même s'il y a beaucoup de résultats.
- **Le design inversé (Langues RTL)** : Gérer l'arabe, ce n'est pas juste traduire du texte. Il a fallu coder un design capable de s'inverser totalement (de droite à gauche) sans casser l'affichage sur mobile ou sur ordinateur.
- **Le "panier intelligent"** : C'était un vrai casse-tête de transférer les articles d'un simple "visiteur" vers son compte officiel au moment où il se connecte, le tout sans perdre aucune donnée.

4. Défi d'équipe :

Un projet informatique, c'est aussi savoir s'adapter aux imprévus. Au début de l'année, nous étions 4. Malheureusement, la personne prévue pour nous aider sur le Front-end (l'interface visuelle) a quitté la formation.

Nous avons donc dû finir ce gros projet à **3 étudiants** seulement.

- **Notre nouvelle organisation** : Nous avons placé deux personnes sur le Back-end (pour garantir la sécurité, la base de données et l'API) et une seule personne sur le Front-end.
- **Comment nous avons réussi** : Cette situation a mis une grosse pression sur la partie Front-end. Pour ne pas prendre de retard, nous avons été obligés de communiquer tous les jours et de vraiment respecter la méthode Agile. L'équipe Back-end a dû s'adapter pour simplifier au maximum le travail du développeur Front-end.

5. Outils et Technologies choisis

- **Interface (React / Next.js)** : Idéal pour créer un site très fluide (sans rechargement de page) et gérer facilement l'affichage inversé pour la langue arabe.
- **Serveur principal (Node.js & Express)** : Le meilleur choix technique pour traiter beaucoup d'utilisateurs en même temps et garantir une recherche en moins de 100 millisecondes.
- **Micro-services complémentaires (Spring Boot / JPA / Hibernate)** : Utilisés pour certains services spécifiques afin de bénéficier d'une architecture plus robuste et structurée côté backend. Spring Boot permet de créer des micro-services performants, tandis que JPA et Hibernate facilitent la gestion de la base de données via un mapping objet-relationnel fiable et maintenable.
- **Base de données (PostgreSQL sur Neon)** : Une base Cloud extrêmement fiable, indispensable en e-commerce pour ne perdre aucune commande ou facture.
- **Lien avec la base (Prisma)** : Cet outil nous fait gagner du temps et nous protège totalement contre les attaques pirates classiques ("injections SQL").
- **Sécurité (JWT & Bcrypt)** : Bcrypt crypte les mots de passe. JWT permet de garder les clients connectés de manière sécurisée sans ralentir notre serveur.
- **Collaboration (GitHub)** : L'outil obligatoire pour fusionner notre code à 3 sans l'écraser, et pour garder un historique de notre travail.

6. Planning prévisionnel et Organisation

Sprint 1 : Mise en place du projet

- Création de la structure du projet (GitHub).
- Mise en place de l'architecture globale (Node.js / Express + micro-services Spring Boot).
- Modélisation de la base de données (PostgreSQL et Prisma).
- Mise en place de l'authentification sécurisée (inscription / connexion avec JWT et Bcrypt).

Sprint 2 : Catalogue et recherche

- Ajout des produits dans la base de données.
- Création de l'interface du catalogue (React / Next.js).
- Développement du moteur de recherche ultra-rapide.
- Mise en place de l'affichage inversé (RTL) pour la langue arabe.

Sprint 3 : Panier et tunnel d'achat

- Développement du "Panier Invité".
- Fusion du panier invité avec le compte utilisateur lors de la connexion.
- Création du tunnel de paiement.
- Gestion des adresses de livraison et des informations client.

Sprint 4 : Espace administrateur et services avancés

- Création de l'espace administrateur (dashboard).
- Gestion des produits, stocks et commandes.
- Intégration du chatbot et du formulaire de contact.
- Mise en place des micro-services Spring Boot pour certaines fonctionnalités critiques.

Sprint 5 : Tests et sécurité

- Tests unitaires et tests d'intégration (backend et frontend).
- Tests de charge pour vérifier les performances (objectif : recherche < 100 ms).
- Renforcement de la sécurité (JWT, protection des routes, validation des données).
- Vérification contre les attaques courantes (SQL injection, XSS, etc.).

Sprint 6 : Déploiement

- Mise en production du backend (Node.js + Spring Boot micro-services).
- Déploiement de la base de données (Neon PostgreSQL).
- Déploiement du frontend (Next.js).
- Configuration du domaine et du HTTPS.
- Mise en place d'un monitoring et logs serveur.

Sprint 7 : Documentation et finalisation

- Rédaction de la documentation technique complète.
- Guide utilisateur et guide administrateur.
- Préparation de la présentation finale du projet.
- Vérification globale et correction des derniers bugs.